

1. La ecuación de movimiento de un péndulo amortiguado es:

$$\ddot{\theta} + 2\eta\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0, \quad (1)$$

donde $\theta = \theta(t)$ es el ángulo, como función del tiempo t , que forma el péndulo respecto de una línea vertical; g es la aceleración de gravedad, ℓ el largo del péndulo y η es una constante de amortiguamiento.

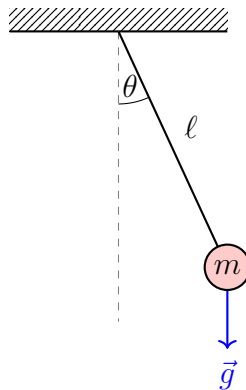


Figura 1: Esquema del péndulo amortiguado bajo la acción de la gravedad.

- Defina $\tau = t\sqrt{g/\ell}$ y demuestre que la ecuación (1) se puede reescribir para que dependa de una sola constante adimensional, definida por $\nu = \eta\sqrt{\ell/g}$.
- Resuelva numéricamente la ecuación diferencial adimensional, según el ítem (a), usando los métodos de Euler-Cromer, Salto de Rana y Runge-Kutta de orden 4.
- Grafique las soluciones para distintas condiciones iniciales en un gráfico θ versus t .
- Para las mismas condiciones iniciales que en el punto anterior, grafique $\dot{\theta}$ como función de θ (éste es un gráfico conocido como el **espacio de fases**).
- Considere ángulos $\theta \ll 1$. Compare la solución analítica con la numérica para un oscilador armónico supercrítico ($\nu > 1$), subcrítico ($\nu < 1$) y crítico ($\nu = 1$).
- (**Opcional**) Pídale a su LLM ("IA") favorito que le ayude a crear un código en Python para hacer una animación de una de las soluciones antes calculadas. Por ejemplo, puede pedirle usar el módulo especializado en animaciones [Manim](#), o bien [Vpython](#). Alternativamente, puede usar también las funciones de animación de [Matplotlib](#).